

**LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
AUTOMATION WEEK 6 2023**

Teknologi



Vehicle Rental Security System

Viejo Team

Dimas Ardiansyah	(Ketua Tim)
Muhammad Yanuar Dwiki Adkha	(Anggota 1)
Muhammad Zahri Firdaus Said	(Anggota 2)

**SMK NU MA'ARIF KUDUS
KUDUS, JAWA TENGAH**

Tahun 2023

**LEMBAR PENGESAHAN
KARYA TULIS ILMIAH**

- a. Judul : Vehicle Rental Security System
- b. Ketua
- a. Nama Lengkap : Dimas Ardiansyah
 - b. NIS : 13137
 - c. Sekolah : SMK NU Ma'arif Kudus
 - d. Alamat Rumah : Mayong Kidul RT. 04 RW. 02, Mayong, Jepara
 - e. Email : dimasardi2612@gmail.com
 - f. No. Hp : 089684179944
- c. Anggota 1
- a. Nama Lengkap : Muhammad Yanuar Dwiki Adkha
 - b. NIS : 13157
 - c. Sekolah : SMK NU Ma'arif Kudus
 - d. Alamat Rumah : Kalipucang Kulon RT. 06 RW 04, Welahan, Jepara
 - e. Email : zanuarjepara7@gmail.com
 - f. No. Hp : 08976319147
- d. Anggota 2
- a. Nama Lengkap : Muhammad Zahri Firdaus Said
 - b. NIS : 13158
 - c. Sekolah : SMK NU Ma'arif Kudus
 - d. Alamat Rumah : Honggosoco RT. 05 RW. 05, Jekulo, Kudus
 - e. Email : zahrifirdaus52@gmail.com
 - f. No. Hp : 083123275983
- e. Guru Pembimbing :
- a. Nama Lengkap : Raditya Nugroho, S.Pd., Gr.
 - b. NIP/NIK : 3319031502920006
 - c. Alamat Rumah : Pasuruhan Lor RT. 02 RW. 03 Jati-Kudus
 - d. No. Telepon/HP : 085641617589
 - e. Email : rey.quavy@gmail.com

Kudus, 8 November 2023

Menyetujui,
Pembimbing



(Raditya Nugroho, S.Pd, Gr).
NIK. 3319031502920006

Ketua Tim



(Dimas Ardiansyah)
NISN. 0059253380

Kepala Sekolah



LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA LOMBA
KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
“AUTOMATION WEEK 6”

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dimas Ardiansyah
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 26 Desember 2005
NISN : 0059253380
Asal Sekolah : SMK NU Ma'arif Kudus

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul : Vehicle Rental Security System yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada event “AUTOMATION WEEK 6”, **merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan ditingkat Regional/Nasional.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kudus, 8 November 2023

Menyetujui,
Pembimbing

(Raditya Nugroho, S.Pd, Gr).
NIK. 3319031502920006

Ketua Tim



(Dimas Ardiansyah)

NISN. 0059253380

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan judul “VEHICLE RENTAL SECURITY SYSTEM”.

Penyusunan karya ini banyak mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

Kedua orang tua yang selalu mendoakan.

1. Bapak Raditya Nugroho, S.Pd. selaku guru pembimbing atas bimbingannya sepanjang waktu.
2. Bapak Arif Zaenal Mubarak, S. T, selaku Kepala SMK NU Ma'arif Kudus.
3. Para teman-teman Automotive Advance Class yang selalu memberi dukungan dan semangat.
4. Semua pihak yang telah memberi bantuan sehingga terselesaikannya penulisan karya tulis ilmiah ini.

Penyusun menyadari bahwa penulisan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan penyusun pada khususnya.

Kudus, 8 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I LATAR BELAKANG	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan	2
D. Manfaat.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Kajian Teori.....	4
1. Pengertian Jasa Menurut Para Ahli	4
2. Ciri – Ciri Jasa.....	4
3. Jenis – Jenis Jasa	5
B. Landasan Teori.....	6
1. Alat dan bahan.....	6
BAB III METODE SUB BAB	13
A. Penelitian.....	13
B. Langkah-langkah dalam metode penelitian.....	13
1. Penelitian dan pengumpulan data.....	13
2. perencanaan	14
3. pengembangan produk awal.....	14
4. Uji coba produk awal	14
5. Penyempurnaan produk awal	14
6. Uji coba lapangan lebih luas	14
7. Penyempurnaan hasil uji lapangan	14
8. Uji coba produk akhir.....	15
9. Revisi.....	15
10. Diseminasi dan implementasi	15

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16
A. Hasil	16
B. Pembahasan	16
BAB V PENUTUP	19
C. Kesimpulan	19
D. Saran	19
DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	22
a. Gambar Dokumentasi.....	22
b. Data dan informasi yang mendukung karya	22
c. Daftar Riwayat hidup	22
d. Data guru pendamping	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. NodeMCU ESP 8266.....	6
Gambar 2. Buzzer.....	7
Gambar 3. Kabel jumper	7
Gambar 4. Kabel data	8
Gambar 5. LED	9
Gambar 6. Breadboard.....	10
Gambar 7. Aplikasi XAMPP	11
Gambar 8. Aplikasi Sublime Text.....	12
Gambar 9. Komponen – komponen dan rangkaian	16
Gambar 10. Perakitan tiap komponen	17
Gambar 11. Pengcodingan tampilan web	17
Gambar 12. Pengcodingan pada NodeMCU	17

VEHICLE RENTAL SECURITY SYSTEM

**Nama Ketua Tim¹: Dimas Ardiansyah Nama Anggota²: Muhammad Yanuar
Dwiki Adkha Nama Anggota³: Muhammad Zahri Firdaus Said, Nama
Sekolah : SMK NU Ma'arif Kudus, Alamat Sekolah : Jl. Jepara 679
Prambatan Lor, Kaliwungu, Kudus, e-mail : dimasardi2612@gmail.com**

ABSTRAK

Akhir – akhir ini semakin banyak berita dimana mobil yang direntalkan dibawa kabur oleh perental mobil, ada juga mobil yang digadaikan di pegadaian. Tentunya hal ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar disatu pihak yaitu pihak pemilik rental mobil. Kejadian seperti itu tentunya jangan sampai terjadi terus menerus, sehingga dengan adanya kejadian seperti itu kami ingin membuat “Vehicle Rental Security System”. Vehicle Rental Security System merupakan sistem yang bertujuan untuk membantu pemilik rental mobil supaya dapat memastikan bahwa orang yang menyewa mobilnya mengembalikan dengan tepat waktu sesuai dengan jam sewa yang telah disepakatkan. Sistem ini menggunakan IOT (*Internet of Things*) NODEMCU yang dimana pemakaiannya bisa melalui web yang terdapat di internet. Apabila penyewa mobil telah melebihi batas jam sewa, maka mobil akan mati dan penyewa bisa menghubungi pemilik rental mobil untuk dapat memperpanjang jam sewa mobil sehingga mobil bisa hidup lagi. Vehicle Rental Security System ini juga dilengkapi dengan fitur GPS sehingga pemilik rental mobil dapat mentracking mobil yang telah direntalkan melalui smartphone, dengan demikian pemilik rental mobil bisa mengetahui orang yang merental mobilnya berada dimana. Dengan adanya Vehicle Rental Security System ini diharapkan dapat mencegah kejadian dibawa kaburnya mobil yang telah direntalkan, serta dapat memberikan rasa tenang dan aman kepada pemilik rental mobil yang telah merentalkan mobilnya.

Kata Kunci : Vehicle Rental Security System, IOT (*Internet of Things*)
NODEMCU, mengembalikan, internet, GPS.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya, jasa juga memiliki beberapa banyak jenis diantaranya adalah Jasa Editor, Jasa Desain Grafis, Jasa Pendidikan, Jasa Transportasi dan lain – lainnya. Jasa yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk berpergian adalah jasa transportasi, jasa transportasi ini biasanya disebut juga Jasa Perentalan Kendaraan. Jasa ini merupakan jasa yang dimana suatu pihak menyediakan beberapa kendaraan seperti mobil dan motor yang dapat disewa oleh masyarakat. Dengan melakukan komunikasi secara langsung bersama pemilik jasa, kita bisa menyewa sebuah kendaraan yang dimiliki oleh pemilik jasa tersebut. Dalam melakukan komunikasi tersebut, tentunya kita juga melakukan kesepakatan dengan pemilik jasa, berapa lama kita menyewa/merental kendaraan tersebut sehingga pemilik jasa itu bisa menentukan harga sewa kepada penyewa kendaraannya.

Dengan adanya Jasa Transportasi / Jasa Perentalan Kendaraan ini tentunya bisa mempermudah masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan mobil atau motor, karena dengan adanya jasa ini masyarakat bisa langsung menemui pemilik Jasa Transportasi untuk menyewa kendaraan apabila ingin berpergian bersama keluarga. Namun dengan adanya jasa ini juga tidak menutup adanya tindak kejahatan, seperti halnya di media sosial banyak berita dimana mobil yang direntalkan/disewa dibawa kabur oleh perental mobil dan ada juga mobil yang digadaikan di pegadaian. Kejadian tersebut viral di media sosial, dilansir dari *DETIK SUMUT* Emak-emak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut) inisial DAM (40) menggadaikan dua mobil yang direntalnya dengan modus menyewa. Polisi pun menangkap DAM atas kasus itu. "Pelaku menggelapkan dua unit mobil rental milik korban Erik," kata AKP Hendri, Sabtu (21/10). Atas kejadian itu korban membuat laporan ke

Polres Tanah Karo. Pihak Kepolisian yang menerima laporan lalu memburu pelaku dan mengamankannya. Dan ada juga kejadian di Depok, dimana 40 mobil digelapkan oleh pelaku. Dilansir dari *detiknews* "Modus pelaku ini menyewa mobil kepada para korban selama satu bulan. Setelah mobil berada dalam penguasaannya lalu dihadapkan tanpa seizin dari pemilik mobil," kata Kapolres Metro Depok Kombes Imran Edwin Siregar dalam keterangannya, Senin (20/9/2021) Setelah mobil tersebut berpindah tangan, pelaku DD lalu menghubungi pelaku lainnya berinisial A untuk menjual mobil pinjaman tersebut. "Mobil itu akhirnya digadaikan tanpa seizin dari pemilik rental atau mobil," ujar Imran.

Dengan adanya kejadian tersebut, yang telah beredar dimedia sosial tentunya membuat resah dan khawatir seluruh pemilik Jasa Transportasi / Jasa Perental Kendaraan yang ada di Indonesia, karena tindakan tersebut tentunya sangat merugikan pada pihak pemilik jasa. Dan apabila kejadian seperti itu masih berlanjut, tindak kejahatan pencurian di Indonesia pastinya akan terus meningkat. Maka dengan adanya kejadian ini kami berinisiatif untuk membuat suatu alat yang bernama "Vehicle Rental Security System". Diharapkan dengan adanya alat ini dapat berguna untuk mencegah tindak kejahatan pencurian kendaraan rental dan dapat mengurangi angka tindak kejahatan pencurian yang ada di Indonesia. Serta bisa membuat pemilik rental merasa aman dan tidak perlu khawatir akan unitnya yang telah direntalkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara pembuatan alat yang bisa mencegah tindak kejahatan pencurian kendaraan rental?
2. Bagaimana cara kerja dari alat Vehicle Rental Security System?

C. Tujuan

1. Dapat mengetahui bagaimana cara pembuatan alat yang bisa mencegah tindak kejahatan pencurian unit kendaraan rental.
2. Dapat mengetahui bagaimana cara kerja Vehicle Rental Security System untuk mengamankan unit kendaraan rental

D. Manfaat

Adapun manfaat pembuatan alat Vehicle Rental Security System adalah sebagai berikut :

1. Memberikan rasa aman dan tenang kepada pemilik Jasa Perentalan Kendaraan.
2. Mengurangi tindak kejahatan pencurian kendaraan yang ada di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Jasa Menurut Para Ahli

- a. Menurut Philip Kotler, Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun.
- b. Menurut Andrian Payne, Jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) intangibel yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.
- c. Menurut Christian Gronross, Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan/atau sumber daya fisik atau barang dan/atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan.

2. Ciri – Ciri Jasa

- a. Menurut Philip Kotler dan Keller
 - Tidak berwujud. Berbeda dari produk fisik jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum dibeli.
 - Tidak terpisahkan. Jasa biasanya di hasilkan dan di konsumsi secara bersamaan. Hal ini tidak berlaku bagi barang-barang fisik yang diproduksi, disimpan sebagai persediaan, didistribusikan melalui banyak penjual, dan dikonsumsi kemudian.
 - Bervariasi. Hal ini karena jasa bergantung pada siapa yang memberikannya, serta kapan dan di mana diberikan, jasa sangat bervariasi.
 - Tidak tahan lama. Jasa tidak dapat disimpan. Sifat jasa yang mudah rusak tersebut tidak akan menjadi masalah apabila permintaan tetap berjalan lancar.

b. Menurut Andrian Payne

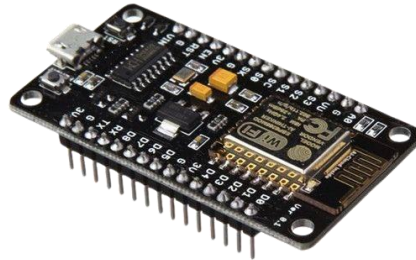
- Tidak berwujud. Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud, berarti jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, dicicipi, atau disentuh seperti yang dapat dirasakan dari suatu barang.
- Heterogenitas. Jasa merupakan variabel non-standar dan sangat bervariasi. Artinya, karena jasa itu berupa suatu unjuk kerja, maka tidak ada hasil jasa yang sama walaupun dikerjakan oleh satu orang.
- Tidak dapat dipisahkan. Jasa umumnya dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut.
- Tidak tahan lama. Jasa tidak mungkin disimpan dalam persediaan. Artinya, jasa tidak bisa disimpan, dijual kembali kepada orang lain, atau dikembalikan kepada produsen jasa di mana ia membeli jasa.

3. Jenis – Jenis Jasa

- a. Jasa transportasi, seperti pelayanan jasa angkutan barang, penumpang, atau penyewaan.
- b. Jasa komunikasi, seperti telepon, komputer, dan telegram.
- c. Jasa asuransi, bank dan finansial, seperti asuransi pribadi, jasa kredit, pinjaman atau pajak.
- d. Jasa usaha rumah tangga, seperti reparasi alat rumah tangga, air minum, jasa perawatan rumah atau perkebunan.
- e. Jasa perumahan, seperti jasa penyewaan tempat tinggal hotel, apartemen, rumah kost, kontrakan dan lain – lain.
- f. Jasa bisnis dan profesi lainnya, seperti jasa hukum, konsultasi atau jasa komputer.
- g. Jasa rekreasi dan hiburan , seperti tempat pariwisata dan hiburan lainnya.

B. Landasan Teori

1. NodeMCU ESP 8266



Sumber: <https://images.tokopedia.net/img/cache/500-square/VqbcmM/2021/3/3/73b7a549-168a-4c7e-9840-b787a34c8bac.jpg>

Gambar 1. NodeMCU ESP 8266

NodeMCU adalah *platform* IoT pasokan terbuka. Terdiri dari hardware berupa System On Chip ESP8266 dari ESP8266 yang dibuat melalui sarana Espressif. System. Selain firmware yang digunakan juga menggunakan bahasa pemrograman *scripting* Lua. Jangka waktu NodeMCU melalui cara default benar-benar merujuk kembali ke *firmware* yang digunakan alih-alih kit peningkatan perangkat keras. NodeMCU dapat dianalogikan dengan papan arduino ESP8266. ESP8266 memerlukan beberapa strategi pengkabelan dan modul USB ke serial lebih lanjut untuk mengunduh aplikasi. Namun, NodeMCU telah mengemas ESP8266 ke dalam sebuah papan kompak dengan beragam kemampuan yang terdiri dari mikrokontroler + Wifi akses langsung ke fungsionalitas *serta chip* pertukaran verbal USB ke serial. Jadi untuk pengaplikasiannya, Anda paling mudah menginginkan sebuah ekstensi kabel statistik USB. itulah yang digunakan sebagai kabel statistik dan kabel *charger* hp Android.

2. BUZZER



Sumber

:<https://beli.bekasikab.go.id/index.php?produk/detail/buzzeraktif5vabb5d5f5ffc94aca4b0226d673899607e5c3564ce75974c5c452657b3eccc4cefb8655601cc9bfb50b408cb16621703b035ebf0b9e133be2f25f4dca1089c52>

Gambar 2. Buzzer

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang mengubah energy listrik menjadi energy Mekanik atau getaran. Energy getaran ini akan menghasilkan suara. Buzzer juga biasanya digunakan untuk indicator suara untuk alarm, input keypad, dan pemberitahuan kerusakan pada sebuah system electronic, seperti di mother board computer. Buzzer ini biasanya memiliki tegangan kerja antara 3volt sampe dengan 12 volt, biasanya jika kita beli sudah di jelaskan tegangan kerja nya. jika teganga kerja di bawah 5 volt bisa kita langsung hubungkan ke Arduino. Tapi jika tegangan kerja nya menggunakan 12 volt, maka kita membutuhkan rangkaian driver untuk buzzer, biasa nya saya sendiri menggunakan transistor 2n2222 sebagai penguat untuk tegangan buzzer nya.

3. Kabel jumper



Sumber: <https://images.tokopedia.net/img/cache/500-square/VqbcmM/2022/1/28/f85df5b5-c6bc-441b-aeb4-486fc2eac21f.jpg>

Gambar 3. Kabel jumper

Kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya kegunaan kabel jumper ini adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Biasanya kabel jumper digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. Konektor yang ada pada ujung kabel terdiri atas dua jenis yaitu konektor jantan (male connector) dan konektor betina (*female connector*) Konektor jantan fungsinya untuk menusuk dan konektor betina fungsinya untuk ditusuk.

4. Kabel data



Sumber: https://images.tokopedia.net/img/cache/500-square/VqbcmM/2021/7/13/90969e95-2610-4982-9caa-4a5b67dc163e.jpg?hl=in_ID

Gambar 4. Kabel data

Kabel Data Mini USB ini biasa digunakan sebagai kabel untuk transfer data antar dua perangkat dan sebagai kabel untuk pemrograman Arduino yang memiliki soket Mini USB seperti Arduino Nano standar. Selain itu bisa dipakai untuk kabel supply Arduino tersebut melalui Charger HP.

5. Led

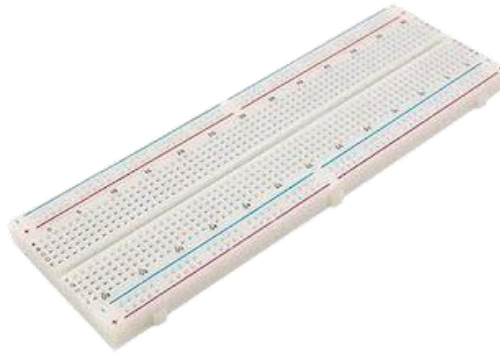


Sumber: <https://xmxc86yeg.otospector.co.id/wp-content/uploads/2021/12/LED-Kecil.jpg>

Gambar 5. LED

LED atau disebut juga sebagai Light Emitting Diode, adalah lampu listrik yang menghasilkan cahaya dari komponen yang bernama Dioda. Berbeda dari lampu bohlam yang masih menggunakan gas, jenis lampu ini memerlukan rangkaian elektronik supaya bisa menyala saat terhubung dengan aliran listrik. LED terdiri dari sebuah chip semikonduktor yang di doping sehingga menciptakan junction P dan N. Yang dimaksud dengan proses doping dalam semikonduktor adalah proses untuk menambahkan ketidakmurnian (impurity) pada semikonduktor yang murni sehingga menghasilkan karakteristik kelistrikan yang diinginkan. Ketika LED dialiri tegangan maju atau bias forward yaitu dari Anoda (P) menuju ke Katoda (K), Kelebihan Elektron pada N-Type material akan berpindah ke wilayah yang kelebihan Hole (lubang) yaitu wilayah yang bermuatan positif (P-Type material). Saat Elektron berjumpa dengan Hole akan melepaskan photon dan memancarkan cahaya monokromatik (satu warna).

6. Breadboard



Sumber: [https://1.bp.blogspot.com/-](https://1.bp.blogspot.com/-TftIjTVdl3Q/XW4g2yCwNRI/AAAAAAAAAT4Y/1Qcj7psISMEdPAhMN8j8-C744-SwVGlyQCLcBGAs/s320/breadboard%2B8300.jpg)

[TftIjTVdl3Q/XW4g2yCwNRI/AAAAAAAAAT4Y/1Qcj7psISMEdPAhMN8j8-C744-](https://1.bp.blogspot.com/-TftIjTVdl3Q/XW4g2yCwNRI/AAAAAAAAAT4Y/1Qcj7psISMEdPAhMN8j8-C744-SwVGlyQCLcBGAs/s320/breadboard%2B8300.jpg)

[SwVGlyQCLcBGAs/s320/breadboard%2B8300.jpg](https://1.bp.blogspot.com/-TftIjTVdl3Q/XW4g2yCwNRI/AAAAAAAAAT4Y/1Qcj7psISMEdPAhMN8j8-C744-SwVGlyQCLcBGAs/s320/breadboard%2B8300.jpg)

Gambar 6. Breadboard

Breadboard merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa harus melakukan solder. Salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tersebut tidak akan mengalami kerusakan. Komponen tersebut juga masih bisa dirangkai kembali untuk membentuk rangkaian yang lainnya. Umumnya breadboard terbuat dari bahan plastik yang juga sudah terdapat berbagai lubang. Lubang tersebut sudah diatur sebelumnya sehingga membentuk pola yang didasarkan pada pola jaringan di dalamnya. Selain itu, breadboard yang bisa ditemukan di pasaran umumnya dibagi menjadi 3 ukuran. Pertama dinamakan sebagai mini breadboard, kedua disebut medium breadboard, dan yang terakhir dinamakan sebagai large breadboard. Untuk mini breadboard, ia memiliki kurang lebih 170 titik

7. Aplikasi XAMPP



Sumber: <https://afrizadwi.web.ugm.ac.id/2014/09/15/xampp-aplikasi-opensource/>

Gambar 7. Aplikasi XAMPP

XAMPP adalah software open source berbasis web server yang berisi berbagai program. Aplikasi ini mendukung berbagai sistem operasi seperti Linux, Windows, MacOS, dan Solaris. Fungsi XAMPP adalah sebagai server lokal/localhost, di dalamnya sudah mencakup program Apache, MySQL dan PHP. Kemunculan XAMPP diawali dengan adanya kesulitan dalam menginstall Apache dan jika akan menambahkan dukungan PHP dan MySQL. Hal ini kemudian menjadikan munculnya XAMPP, sebagai aplikasi untuk mempermudah developer yang membutuhkan web server di localhost hanya dengan satu aplikasi. XAMPP sudah berdiri selama lebih dari 10 tahun, sehingga komunitas pengembangnya sudah banyak. Jika mengalami kendala terkait XAMPP, kamu bisa gabung di komunitas XAMPP untuk mencari solusinya. Komunitas tersebut bernama Apache Friends Forums.

8. Aplikasi Text Editor Sublime Text



Sumber: <https://akbarproject.com/apa-itu-sublime-text/>

Gambar 8. Aplikasi Tect Editor Sublime Text

Sublime Text adalah aplikasi editor untuk kode dan teks yang dapat berjalan diberbagai platform operating system dengan menggunakan teknologi Phyton API. Terciptanya aplikasi ini terinspirasi dari aplikasi Vim, Aplikasi ini sangatlah fleksibel dan powerfull. Fungsionalitas dari aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menggunakan sublime-packages. Sublime Text bukanlah aplikasi opensource dan juga aplikasi yang dapat digunakan dan didapatkan secara gratis, akan tetapi beberapa fitur pengembangan fungsionalitas (packages) dari aplikasi ini merupakan hasil dari temuan dan mendapat dukungan penuh dari komunitas serta memiliki linsensi aplikasi gratis. Sublime Text mendukung berbagai bahasa pemrograman dan mampu menyajikan fitur syntax highlight hampir di semua bahasa pemrogramman yang didukung ataupun dikembangkan oleh komunitas seperti; C, C++, C#, CSS, D, Dylan, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, MATLAB, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile and XML. Biasanya bagi bahasa pemrograman yang didukung ataupun belum terdukung secara default dapat lebih dimaksimalkan atau didukung dengan menggunakan add-ons yang bisa didownload sesuai kebutuhan user.

BAB III

METODE SUB BAB

A. Penelitian

Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian Research and Development (R&D). Research and Development (R&D) merupakan proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Penelitian pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Dari uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Research and Development adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk-produk tertentu. Melalui penelitian masalah pendidikan dapat dicari solusi nya sehingga dapat mengembangkan dan mengaplikasikan pendidikan yang lebih inovatif, salah satunya yaitu penelitian research and development (R&D) atau penelitian riset dan pengembangan (litbang).

B. Langkah – Langkah dalam Metode Penelitian

Untuk menguji keefektifan produk yang dihasilkan, dilakukan kontrol kualitas hasil dengan menggunakan metode eksperimen. Langkah – langkah pelaksanaan penelitian dan pengembangan yaitu:

1. Penelitian dan Pengumpulan Data

Pada tahap ini kami melakukan penelitian dan pengumpulan data berupa permasalahan yang saat ini terdapat di lingkungan masyarakat. Setelah kami menemukan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat, kami pun melakukan pengumpulan data berupa kajian literature mengenai alat Vehicle Rental Security System. Selain itu, kami juga melakukan pengkajian dari fungsi setiap komponen yang akan digunakan untuk membuat alat Vehicle Rental Security System ini. Tidak lupa pula kami melakukan pengumpulan data berapa harga dari tiap – tiap komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan alat ini.

2. Perencanaan

Pada tahap perencanaan kami membuat rangkaian dari alat Vehicle Rental Security System ini, yang dimana komponen – komponennya sebelumnya sudah dilakukan pengkajian literature. Setelah itu kami membuat desain dari alat ini.

3. Pengembangan Produk Awal

Setelah rangkaian dan desain alat sudah jadi, kami lanjutkan untuk melakukan perakitan seluruh komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan Vehicle Rental Security System. Setelah perakitan sudah selesai, kami melanjutkan untuk pengcodangan sehingga nantinya alat ini bisa berfungsi dengan sempurna.

4. Uji Coba Produk Awal

Dalam uji coba awal, kami memastikan kalau alat Vehicle Rental Security System ini bisa berfungsi dengan baik, dan melakukan pengecekan kembali apakah rangkaiannya sudah sesuai.

5. Penyempurnaan Produk Awal

Pada penyempurnaan alat Vehicle Rental Security System kami menambahkan teknologi IoT (*Internet of Things*) yang dimana dengan adanya teknologi ini kita bisa mengakses Vehicle Rental Security System melalui web yang terdapat di smartphone kita.

6. Uji Coba Lapangan Lebih Luas

Uji coba ini kami lakukan dengan mengaplikasikan alat Vehicle Rental Security System pada mobil, dengan kami melakukan uji coba ini kami juga memastikan jika alat ini bisa berfungsi dengan baik dan tidak ada kesalahan sistem apapun.

7. Penyempurnaan Hasil Uji Lapangan

Pada penyempurnaan alat Vehicle Rental Security System ini, kami menambahkan fitur timer dan fitur GPS, yang dimana fitur ini bisa diakses oleh pemilik melalui web yang terdapat di smartphone.

8. Uji Coba Produk Akhir

Dalam uji coba akhir, kami menguji alat Vehicle Rental Security System untuk melihat dan memastikan apakah fitur timer dan GPS ini berfungsi dengan baik.

9. Revisi

Kami melakukan revisi terhadap seluruh langkah – langkah yang telah kami lakukan untuk penyempurnaan fungsi – fungsi alat Vehicle Rental Security System.

10. Diseminasi dan Implementasi

Didiseminasikan dalam forum karya ilmiah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Setelah beberapa hari kami melakukan perakitan komponen dan telah melakukan uji coba pada alat Vehicle Rental Security System kami mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, dimana alat ini mampu berfungsi dengan baik sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan. Saat kami melakukan pengujian pada mobil, alat ini pun bekerja dengan baik karena pada saat kami mentimmer alat ini melalui web yang bisa diakses lewat smartphone, mobil pun bisa mati seketika sesuai dengan timmer yang telah kami setting. Dan pada saat kami mengubah settingan timmer untuk memperpanjang waktu mobil pun bisa hidup kembali dan sistem lain yang ada pada mobil tidak ada kerusakan sama sekali.

Dan untuk fitur GPS pada alat Vehicle Rental Security System juga berfungsi dengan baik, karena setelah kami melakukan pengujian alat ini dengan cara, mobil dikendarai pada jarak yang cukup jauh mobil pun dapat kami tracking melalui web yang terdapat dismartphone.

B. Pembahasan

1. Bagaimana cara pembuatan alat yang bisa mencegah tindak kejahatan pencurian kendaraan rental?

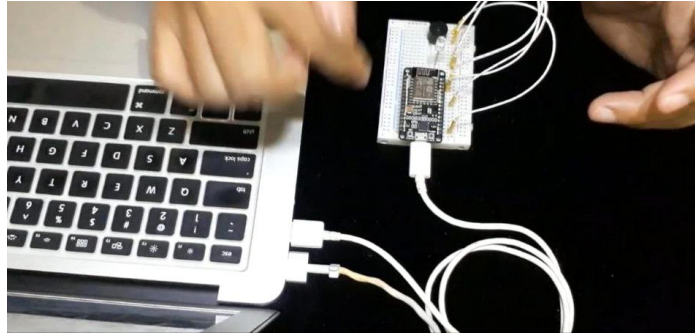
Untuk cara pembuatan alat ini dimulai dari :

- a. Kami mempersiapkan komponen - komponen yang dibutuhkan dan membuat desain untuk bentuk alat ini serta membuat rangkaiannya.



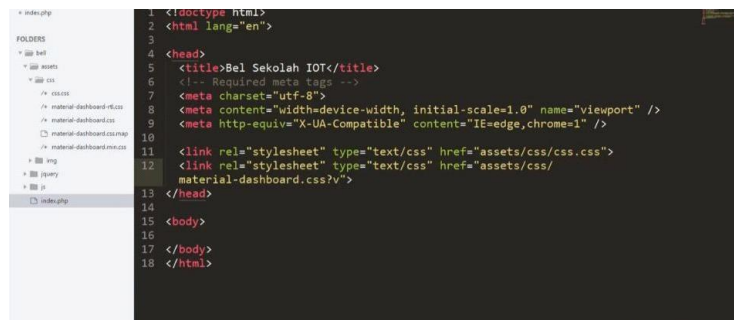
Gambar 9. Komponen – komponen dan rangkaian

- b. Setelah itu kami merakit komponen - komponen sesuai dengan rangkaian yang sudah dibuat dan juga menghubungkan kabel data dari NodeMCU ke laptop.



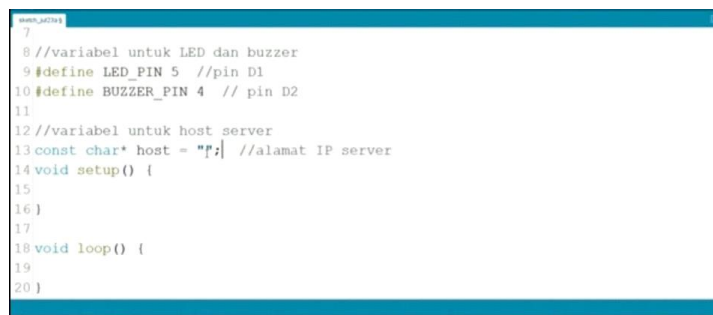
Gambar 10. Perakitan tiap komponen

- c. Lalu melakukan pengcodingan diaplikasi Sublime Text untuk membuat tampilan pada web.



Gambar 11. Pengcodingan tampilan web

- d. Setelah tahap pengcodingan tampilan web selesai, lanjut melakukan pengcodingan pada NodeMCU



Gambar 12. Pengcodingan pada NodeMCU

2. Bagaimana cara kerja dari alat Vehicle Rental Security System?

Cara kerja dari alat kami ini adalah pemilik rental mobil dapat mengontrol atau mentimmer mobil yang disewakan dengan hanya menggunakan smartphone nya saja karena nantinya alat kami ini dilengkapi dengan IOT yang di sambungkan pada laman web, dan juga alat kami ini nantinya dilengkapi dengan GPS yang memungkinkan pemilik mobil dapat melacak mobil yang di sewakan hanya dengan melihat laman web yang sudah kami buat. Ketika pemilik mobil sudah mentimmer sesuai jam sewa maka setelah jam sewa mobil sudah selesai dan timmer sudah berhenti nantinya mobil akan mati dengan sendirinya jadi kalau jam sewa sudah selesai dan mobil masih di pakai berarti penyewa harus menambah jam sewanya dulu agar mobil bisa hidup Kembali, dengan cara kerja alat begitu maka nantinya pasti penyewa akan mengembalikan sesuai jam tidak akan molor lagi dan pastinya juga pemilik mobil akan merasa aman karena mobil tidak akan di curi maupun di bawa kabur karena dengan adanya fitur GPS dan TIMMER otomatis pemilik dapat sewaktu-waktu bisa mengontrol mobil yang di rental kan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai alat untuk mencegah pencurian mobil rental, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Vehicle Rental Security System merupakan sistem yang bertujuan untuk membantu pemilik rental mobil supaya dapat memastikan bahwa orang yang menyewa mobilnya mengembalikan dengan tepat waktu sesuai dengan jam sewa yang telah disepakatkan. Sistem ini menggunakan IOT (Internet Of Things) NODEMCU Ynag dimana pemakaiannya bisa melalui web yang terdapat di internet. Apabila penyewa mobil telah melebihi batas jam sewa, maka mobil akan mati dan penyewa bisa menghubungi pemilik rental mobil untuk dapat memperpanjang jam sewa mobil sehingga mobil bisa hidup lagi.
2. Jasa merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Jasa yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk berpergian adalah jasa transportasi, jasa transportasi ini biasanya disebut juga Jasa Perentalan Kendaraan. Jasa ini merupakan jasa yang dimana suatu pihak menyediakan beberapa kendaraan seperti mobil dan motor yang dapat disewa oleh masyarakat.
3. Dengan adanya Jasa Transportasi / Jasa Perentalan Kendaraan ini tentunya bisa mempermudah masyarakat yang tidak mempunyai kendaaran mobil atau motor, karena dengan adanya jasa ini masyrakat bisa langsung menemui pemilik Jasa Transportasi untuk menyewa kendaraan apabila ingin berpergian bersama keluarga.

B. Saran

1. Diharapkan pemilik rental mobil dan motor bisa memasang alat Vehicle Rental Security System supaya dapat memastikan bahwa orang yang

menyewa dapat mengembalikan dengan tepat waktu sesuai dengan jam sewa yang telah disepakatkan.

2. Pada saat pemasangan alat ini diharapkan hati – hati atau teliti dalam memasang agar tidak terjadi kesalahan.
3. Pada saat sebelum kendaraan disewa, alat ini dicek terlebih dahulu apakah sudah terhubung pada web atau belum.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.google.com/url?q=https://www.detik.com/sumut/berita/d-6995133/gadaikan-2-mobil-rental-modus-sewa-entak-entak-di-karo-ditangkap&usg=AOvVaw132OnMz9ZSZrwix0Sq-XSI&hl=id-ID>

Diakses pada (2 November 2023).

<https://news.detik.com/berita/d-5731696/40-mobil-rental-disita-polisi-sindikaturanmor-di-depok-dipimpin-irt>

Diakses pada (5 November 2023).

<https://www.liputan6.com/hot/read/4858697/pengertian-jasa-menurut-para-ahli-dan-ciri-cirinya-dalam-ilmu-ekonomi>

Diakses pada (6 November 2023).

<https://www.nesabamedia.com/pengertian-breadboard/>

Diakses pada (6 November 2023)

<https://www.merdeka.com/sumut/fungsi-led-pengertian-beserta-cara-kerjanya-dalam-dunia-elektronika-kln.html>

Diakses pada (6 November 2023)

<https://www.anakteknik.co.id/rahasia1/articles/apa-itu-nodemcu-pengertian-sejarah-dan-versinya>

Diakses pada (6 November 2023)

<https://repository.itttelkom-pwt.ac.id/8474/3/BAB%20II%20.pdf>

Diakses pada (6 November 2023)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. Gambar Dokumentasi



b. Data dan Informasi yang mendukung karya

Data dan informasi ini berasal dari uji coba atau penelitian sendiri dan berasal dari beberapa jurnal yang didapat dari internet.

c. Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap	Dimas Ardiansyah
Tempat dan tanggal lahir	Jepara, 26 Desember 2005
No. Telp dan Email	089684179944 dimasardi2612@gmail.com
Alamat lengkap	Mayong Kidul RT. 04 RW. 02, Mayong, Jepara
Pengalaman Organisasi	-
Karya ilmiah yang pernah dibuat (jika ada)	-
Prestasi yang pernah diraih	-

Nama Lengkap	Muhammad Yanuar Dwiki Adkha
Tempat dan tanggal lahir	Jepara, 20 Januari 2006
No. Telp dan Email	08976319147 Zanuarjepara7@gmail.com
Alamat Lengkap	Kalipucang Kulon RT. 06 RW.04 , Welahan, Jepara
Pengalaman organisasi	Pengurus OSIS
Karya ilmiah yang pernah dibuat(jika ada)	Budaya Industri 5s Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Kejuruan Era New Normal
Prestasi yang pernah diraih	Juara 3 Olimpiade Matematika

Nama Lengkap	Muhammad Zahri Firdaus Said
Tempat dan tanggal lahir	Kudus, 25 April 2006
Alamat lengkap	Honggosoco RT. 05 RW. 05, Jekulo, Kudus
Pengalaman organisasi	-
Karya ilmiah yang pernah dibuat (jika ada)	-
Prestasi yang pernah diraih	Juara 2 Lomba Krenova

d. Data guru pendamping



RADITYA NUGROHO

KONTAK



ALAMAT

Pasuruhan Lor RT 02 RW 3 Jati
Kudus 59349



TANGGAL LAHIR

15 Februari 1992



TELEPON

+62 856 4161 7589



E-MAIL

reyditya_nugroho@yahoo.co.id



AGAMA

Islam



GOLONGAN DARAH

O



RIWAYAT PEKERJAAN

- 2017 - SEKARANG** ● **GURU** Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
SMK NU Ma'arif Kudus
- 2018 - SEKARANG** ● **ASESOR** Kompetensi LSP-P1 SMK NU
Ma'arif Kudus

PENGALAMAN ORGANISASI

- 2013** ● **KETUA** Himpunan Mahasiswa Otomotif
- 2014** ● **KETUA** Dewan Perwakilan Mahasiswa FT UNY
- 2018 - 2021** ● **TIM** Pengembang SMK NU Ma'arif Kudus
- 2019 - 2023** ● **PENGURUS** Program Pintar Bersama Daihatsu
Koordinator Wilayah Jawa Tengah sebagai Koordinator
dan Trainer Soft Skill
- 2020 - 2024** ● **TIM** Pintar Bersama Daihatsu SMK NU Ma'arif Kudus
Sebagai Koordinator Soft Skill

RIWAYAT PEMBIMBINGAN

- **JUARA HARAPAN 1 & 2** Lomba PPKJ Kabupaten Kudus
- **FINALIS** Lomba Cerdas Cermat Otomotif FT UNY
- **JUARA 2** Karya Ilmiah Tingkat Provinsi di Dinas Pusdataru Jawa Tengah

PRESTASI

- 2009** Juara I Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Provinsi
- 2010** Juara Harapan I Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Nasional
- 2013** Finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa XXVI Tingkat Nasional (PIMNAS)
dengan Judul "Vehicle Integrated Driving License System"
- 2013** Mahasiswa Berprestasi Fakultas Teknik
- 2014** Peserta Forum Silaturahmi Bidik Misi Nasional (Forsibiminas) Bersama
Presiden dan Mendikbud RI
- 2020** Winning Team Juara 1 SMK BISA Astra Bintang 3 Tingkat Nasional

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2007 - 2011** ● SMK Negeri 7 Semarang (STM Pembangunan)
Jurusan Teknik Mekanik Otomotif
- 2011 - 2016** ● Universitas Negeri Yogyakarta
Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif
- 2018 - 2019** ● Universitas Negeri Semarang
Pendidikan Profesi Guru